

江苏省普通高校专转本选拔考试

高等数学 模拟试卷 2

一、单项选择题(本大题共 8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分. 在下列每一小题中选出一个正确答案, 请在答题卡上将所选项前的字母标号涂黑)

1. 设 $f(x)$ 的一个原函数是 e^{-2x} , 则 $f(x) =$ ()

- A. e^{-2x} B. $-2e^{-2x}$ C. $-4e^{-2x}$ D. $4e^{-2x}$

2. 设函数 $f(x) = \int_0^x (e^{-t} + t^2) dt$, 则 $f'(x) =$ ()

- A. $-e^{-x} + \frac{1}{3}x^3$ B. $-e^{-x} + 2x$ C. $e^{-x} + x^2$ D. $e^{-x} + 2x$

3. 下列反常积分发散的是 ()

A. $\int_0^{+\infty} 6xe^{-3x^2} dx$ B. $\int_2^{+\infty} \frac{1}{(x-1)^2} dx$

C. $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x(\ln\sqrt{x})^2} dx$ D. $\int_{-\infty}^{+\infty} 2^x dx$

4. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{2(x^4 + 3x^2 + 1)\sin x}{1 + x^2} + \cos x \right] dx =$ ()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

5. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{kx^n}{n!}$ 在 $k > 0$ 时的收敛区间为 ()

- A. $(-1, 1)$ B. $\left(-\frac{1}{k}, \frac{1}{k}\right)$ C. $(-k, k)$ D. $(-\infty, +\infty)$

6. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{an^2 - 2n + 1}{n^3} (a \neq 0)$ ()

- A. 绝对收敛 B. 条件收敛 C. 发散 D. 敛散性与 a 有关

7. 设 $A = \begin{bmatrix} k & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 若 $R(AB) = 2$, 则 $k =$ ()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

8. 已知四阶行列式 D 的第三行元素分别为 $-1, 0, 2, 4$, 第四行元素对应的代数余子式依次为 $5, 10, a, 4$, 则 a 的值是 ()

- A. -5.5 B. 5.5 C. 10.5 D. -10.5

二、填空题(本大题共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(1 + \frac{k}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}$, 则常数 $k =$ _____.

10. 设函数由参数方程 $\begin{cases} x = t^2 + 1 \\ y = t^3 - 1 \end{cases}$ 所确定, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=1} =$ _____.

11. 设 $f(x) = \frac{1}{2x+1}$, 则 $f^{(n)}(x) =$ _____.

12. 若 $f(x)$ 是 $\ln x$ 的一个原函数, 则 $\frac{df(x^2)}{dx} =$ _____.

13. 交换积分次序 $\int_0^2 dx \int_x^{2x} f(x, y) dy =$ _____.

14. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 均为非零向量, 若 $R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 2$, $R(\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 1$, 则 $R(\alpha_1, \alpha_2) =$ _____.

三、计算题(本大题共 8 小题, 每小题 8 分, 共 64 分)

15. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\ln(1 + \sin x)}$.

16. 设 $z = x^2 f(x^2 + y^2)$, 且函数 $f(u)$ 具有二阶连续的导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 及 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

17. 计算不定积分 $\int x(x+2)^{\frac{1}{3}} dx$.

18. 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 并且 $f(0)=3$, $f(\pi)=2$, 求 $\int_0^{\pi} [f(x)+f''(x)] \sin x dx$.

19. 交换二次积分 $\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} \frac{\sin x}{x} dx$ 的积分次序, 并计算其值.

20. 求微分方程 $y'' + y = (x-2)e^{3x}$ 的通解.

21. 设 $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$, 求 X , 使 $AX = B$.

22. 求解线性方程组
$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0. \end{cases}$$

四、证明题 (本大题 10 分)

23. 证明: 当 $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $\cos x \leq 1 - \frac{1}{\pi}x^2$ 成立.

五、综合题 (本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

24. 设平面区域 D 由曲线 $y = \ln x$ 与直线 $x + y = 0$ 、 $y = 1$ 及 x 轴所围成, 求:

- (1) 平面区域 D 的面积;
- (2) 平面区域 D 绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的体积.

25. 若函数 $y = x^3 + ax^2 + bx + 27$ 在点 $x = -1$ 处取得极大值, 在点 $x = 3$ 处取得极小值, 求:

- (1) a, b 的值;
- (2) y 的单调区间;
- (3) y 的凹凸区间和拐点.